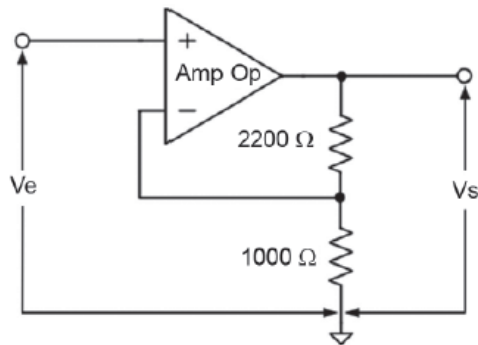


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

33) No circuito abaixo, considere a existência de um amplificador operacional ideal. Considere, também, os componentes indicados na Figura.



Qual será o valor, em volts, da tensão de saída V_s se for aplicada a tensão de entrada V_e no valor de 3 V?

- a) 9,60
- b) 6,60
- c) 4,36
- d) 3,00
- e) -4,36

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

34) Um amplificador operacional processa pequenos sinais de modo diferencial que aparecem entre suas duas entradas, desenvolvendo um sinal de saída. Os amplificadores operacionais reais se afastam dos atributos considerados ideais, mas são úteis, para a compreensão de primeiro nível do comportamento do amplificador operacional, considerando-se válidos esses atributos.

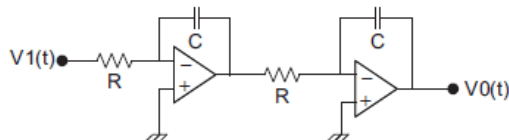
*JUNG, Walter G.. **Op Amp Applications Handbook**.*

EUA: Newnes / Elsevier, 2005. 878 p. Copyright (c.) by Analog Devices. Adaptado.

NÃO é um dos atributos usualmente associados a amplificadores operacionais ideais a(o)

- a) impedância de entrada infinita
 - b) tensão de offset zero entre as entradas
 - c) corrente zero nas entradas
 - d) sensibilidade à tensão em modo comum na entrada
 - e) ganho diferencial infinito
-

35)



O circuito acima é composto de dois amplificadores operacionais ideais e idênticos, cujas fontes de tensão simétricas de alimentação não foram representadas no circuito. Dois resistores de valor R e dois capacitores de valor C , também ideais, foram acrescentados para compor o circuito.

Qual a função matemática que o circuito representa?

a)

$$V0(t) = RC \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

b)

$$V0(t) = RC^2 \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

c)

$$V0(t) = RC \int_0^t V1(t) dt$$

d)

$$V0(t) = \left(\frac{1}{RC} \right)^2 \int_0^t \int_0^t V1(t) dt^2$$

e)

$$V0(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V1(t) dt$$

Gabarito

Eletrônica

Amplificadores operacionais: modelos, ganho e integração

33) A

34) D

35) D